Paskaita 2

Faktorgrupės, sandaugos ir simetrinė grupė

Tikslai. *Ankstesnėje 1-ojoje paskaitoje parodėme, kad gretutinių klasių aibė G/H yra G-aibė, bet bendruoju atveju nėra grupė. Šioje paskaitoje rasime pogrupius, kuriems ji yra grupė, – normaliuosius pogrupius. Apibrėšime faktorgrupes, įrodysime pirmąją izomorfizmo ir atitikties teoremas bei nagrinėsime grupių sandaugas. Tuomet rasime grupės S_n jungtinumo klases, atitinkančias skaičiaus skaidinius, ir apibrėšime perstatymo ženklą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti, ar pogrupis yra normalusis, ir atpažinti faktorgrupę pagal pirmąją izomorfizmo teoremą.
- Kai $N \trianglelefteq G$, išvardyti pogrupius tarp N ir G, žinant faktorgrupės G/N pogrupius.
- Atpažinti grupę kaip normaliojo pogrupio ir jo papildinio tiesioginę arba pusiau tiesioginę sandaugą.
- Rasti perstatymo ciklų tipą, klasės dydį, centralizatoriaus eilę bei ženklą ir išreikšti perstatymą transpozicijų sandauga.

2.1 Normalieji pogrupiai ir faktorgrupės

Grupėje S_3 taisyklė $xH \cdot yH = xyH$ netiko pogrupiui $H = \langle (1\,2) \rangle$ (Pavyzdys 1.13), nes jungtinumo veikimas perkelia pogrupį H: $(1\,3)(1\,2)(1\,3)^{-1} = (2\,3) \notin H$.

Apibrėžimas 2.1 (Normalusis pogrupis)**.** Pogrupis $N \leq G$ yra *normalusis*, žymimas $N \trianglelefteq G$, jei $gNg^{-1} = N$ su kiekvienu $g \in G$, t.y. jei $N_G(N) = G$ (Išvada 1.22).

Pakanka, kad $gNg^{-1} \subseteq N$ su kiekvienu g. Pritaikę šią sąlygą elementui g^{-1}, gauname $g^{-1}Ng \subseteq N$, t.y. $N \subseteq gNg^{-1}$. Padauginę lygybę $gNg^{-1} = N$ iš dešinės iš g, matome, kad normalumas ekvivalentus sąlygai $gN = Ng$ su kiekvienu g. Kiekvienas Abelio grupės pogrupis yra normalusis. Normalusis yra ir centras $Z(G)$. Homomorfizmo φ branduolys yra normalusis pogrupis: jei $\varphi(k) = e$, tai

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(k)\varphi(g)^{-1} = e.$$

Teiginys 2.2 (Faktorgrupės)**.** *Tegul $H \leq G$.*

(i) Taisyklė $xH \cdot yH = xyH$ aibėje G/H yra korektiškai apibrėžta tada ir tik tada, kai $H \trianglelefteq G$. Tuomet G/H yra grupė, kurios neutralusis elementas yra H, o $(xH)^{-1} = x^{-1}H$. Atvaizdavimas $q\colon G \to G/H$, $g \mapsto gH$, yra surjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys yra H.

(ii) Sąlyga $H \trianglelefteq G$ galioja tada ir tik tada, kai pogrupis H yra grupės G jungtinumo klasių sąjunga.

(iii) Jei $[G : H] = 2$, tai $H \trianglelefteq G$.

Įrodymas. Prisiminkime, kad $xH = yH$ tada ir tik tada, kai $x^{-1}y \in H$.

(i) Tegul $H \trianglelefteq G$, o $x' = xh$ ir $y' = yk$, kur $h, k \in H$. Tuomet

$$x'y' = xy\,(y^{-1}hy)\,k$$

ir $y^{-1}hy \in H$, todėl $x'y'H = xyH$.

Atvirkščiai, tarkime, kad taisyklė korektiškai apibrėžta. Imkime $h \in H$ ir $g \in G$. Kadangi $hH = eH$, gauname

$$hg^{-1}H = (hH)(g^{-1}H) = (eH)(g^{-1}H) = g^{-1}H,$$

todėl $(g^{-1})^{-1}hg^{-1} = ghg^{-1} \in H$. Taigi $gHg^{-1} \subseteq H$ su kiekvienu g, o pagal pastabą po apibrėžimo to pakanka normalumui.

Grupės aksiomos aibėje G/H išplaukia iš grupės G aksiomų. Daugybos taisyklė duoda $q(xy) = q(x)q(y)$, o $q(g) = H$ tada ir tik tada, kai $g \in H$.

(ii) Sąlyga $gHg^{-1} \subseteq H$ su visais g reiškia, kad kartu su kiekvienu elementu h pogrupis H apima jo klasę $[h]$.

(iii) Dvi kairiosios gretutinės klasės suskaido aibę G, todėl jos yra H ir $G \setminus H$. Inversija sudaro bijekciją iš kairiųjų gretutinių klasių į dešiniąsias, klasę xH nusiųsdama į Hx^{-1}. Taigi dvi dešiniosios gretutinės klasės taip pat yra H ir $G \setminus H$. Su kiekvienu g ir gH, ir Hg turi elementą g, todėl $gH = Hg$. Vadinasi, $gHg^{-1} = H$ ir pogrupis H yra normalusis. ∎

Apibrėžimas 2.3 (Faktorgrupė ir faktorinis atvaizdavimas). Kai $N \trianglelefteq G$, Teiginio 2.2 grupė G/N vadinama grupės G *faktorgrupe* pagal pogrupį N. Homomorfizmas $q\colon G \to G/N$, $g \mapsto gN$, vadinamas *faktoriniu atvaizdavimu*.

Taigi normalieji pogrupiai yra būtent homomorfizmų branduoliai: pogrupis N yra faktorinio atvaizdavimo $q\colon G \to G/N$ branduolys.

Pavyzdys 2.4 (Grupės S_3 faktorgrupė). Tegul $N = \langle (1\,2\,3) \rangle$. Dvi kairiosios gretutinės klasės yra

$$N = \{e, (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}, \qquad (1\,2)N = \{(1\,2), (1\,3), (2\,3)\}.$$

Pogrupis N turi indeksą 2, todėl yra normalusis. Taigi jo gretutinių klasių aibė yra grupė. Neutralusis elementas yra N, o antrosios klasės sandauga su savimi lygi

$$((1\,2)N)^2 = (1\,2)^2N = N.$$

Šios sandaugos nusako grupę S_3/N. Ji izomorfiška grupei C_2.

2.2 Izomorfizmo ir atitikties teoremos

Teorema 2.5 (Izomorfizmo teoremos). *Tegul $\varphi\colon G \to K$ yra homomorfizmas, $N \trianglelefteq G$, o $q\colon G \to G/N$ – faktorinis atvaizdavimas.*

(i) (Faktorizacija.) Jei $N \leq \ker\varphi$, egzistuoja vienintelis homomorfizmas $\bar{\varphi}\colon G/N \to K$, kuriam $\bar{\varphi}(gN) = \varphi(g)$, t.y. $\varphi = \bar{\varphi} \circ q$.

(ii) (Pirmoji izomorfizmo teorema.) Izomorfizmą $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$ apibrėžia taisyklė $g\ker\varphi \mapsto \varphi(g)$.

(iii) (Atitiktis.) Atvaizdavimas $H \mapsto q(H) = H/N$ yra bijekcija iš pogrupių H, esančių grupėje G ir apimančių N, aibės į faktorgrupės G/N pogrupių aibę. Jo atvirkštinis yra $\bar{H} \mapsto q^{-1}(\bar{H})$. Ši bijekcija išlaiko įtraukti ir indeksą: $[G : H] = [G/N : H/N]$. Be to, sąlyga $H \trianglelefteq G$ galioja tada ir tik tada, kai $H/N \trianglelefteq G/N$.

Įrodymas. (i) Jei $gN = g'N$, galime užrašyti $g' = gn$, kur $n \in N \leq \ker\varphi$. Tuomet $\varphi(g') = \varphi(g)$, todėl atvaizdavimas $\bar{\varphi}$ yra korektiškai apibrėžtas. Jo multiplikatyvumas išplaukia iš homomorfizmo φ multiplikatyvumo, o atvaizdavimo q surjektyvumas užtikrina vienatinumą.

(ii) Imkime $N = \ker\varphi$; šis pogrupis yra normalusis, nes yra branduolys. Faktorizacijoje gautas atvaizdavimas $\bar{\varphi}$ yra surjektyvus į aibę $\operatorname{im}\varphi$. Jo branduolys yra trivialusis, nes $\bar{\varphi}(gN) = e$ tada ir tik tada, kai $g \in N$. Todėl atvaizdavimas yra injektyvus (Paskaita 1).

(iii) *Bijekcija.* Tegul $N \leq H \leq G$. Jei $q(g) = q(h)$, kur $h \in H$, tai $g \in hN \subseteq H$. Todėl

$$q^{-1}(q(H)) = H.$$

Pogrupio $\bar{H} \leq G/N$ pirmavaizdis $q^{-1}(\bar{H})$ yra pogrupis, apimantis $N = q^{-1}(\{N\})$. Be to, $q(q^{-1}(\bar{H})) = \bar{H}$, nes atvaizdavimas q yra surjektyvus. Taigi šie du atvaizdavimai yra vienas kitam atvirkštinės bijekcijos. Abi išlaiko įtrauktį.

Indeksas. Pagal šią bijekciją

$$gH = g'H \iff g^{-1}g' \in H \qquad \iff q(g)^{-1}q(g') \in q(H),$$

todėl taisyklė $gH \mapsto q(g)\,q(H)$ yra korektiškai apibrėžta ir injektyvi. Ji taip pat yra surjektyvi, nes atvaizdavimas q yra surjektyvus. Taigi gauname bijekciją $G/H \to (G/N)/(H/N)$. Pastaroji aibė yra gretutinių klasių aibė; ji nebūtinai yra faktorgrupė, nes H nebūtinai yra normalusis pogrupis grupėje G.

Normalumas. Kiekvienam $g \in G$ pogrupis gHg^{-1} apima pogrupį $gNg^{-1} = N$, ir

$$q(gHg^{-1}) = q(g)\,q(H)\,q(g)^{-1}.$$

Pagal bijekciją lygybė $gHg^{-1} = H$ galioja tada ir tik tada, kai $q(g)\,q(H)\,q(g)^{-1} = q(H)$. Elementas $q(g)$ perbėga visus faktorgrupės G/N elementus. ∎

Pavyzdys 2.6 (Trikampio simetrijos determinantas)**.** Trikampio grupei D_3 iš Pavyzdžio 1.3 determinantas apibrėžia homomorfizmą $\det\colon D_3 \to \{\pm 1\}$. Posūkių determinantas yra 1, o atspindžių -1. Taigi

$$\ker\det = \langle r\rangle = \{e, r, r^2\}, \qquad \operatorname{im}\det = \{\pm 1\}.$$

Pirmoji izomorfizmo teorema tapatina faktorgrupę su vaizdu:

$$D_3/\langle r\rangle \longrightarrow \{\pm 1\}, \qquad g\langle r\rangle \longmapsto \det g.$$

Determinantas išsiskaido kaip faktorinis atvaizdavimas, po kurio taikomas šis izomorfizmas. Todėl grupės $\{\pm 1\}$ pogrupis ir jį atitinkantis faktorgrupės $D_3/\langle r\rangle$ pogrupis turi tą patį pirmavaizdį grupėje D_3 – atitinkamai pagal determinantą ir pagal faktorinį atvaizdavimą.

Grupės $\{\pm 1\}$ pogrupiai yra du: $\{1\}$ ir $\{\pm 1\}$. Jų pirmavaizdžiai pagal determinantą yra $\langle r\rangle$ ir D_3. Pagal atitikties teoremą tai vieninteliai grupės D_3 pogrupiai, apimantys $\langle r\rangle$. Atspindžių pogrupis $\langle s\rangle$ neapima $\langle r\rangle$, todėl šioje atitiktyje nedalyvauja.

Vėliau 6-ojoje paskaitoje pakelsime įvaizdį, komponuodami jį su atvaizdavimu q. Kai pogrupis N yra įvaizdžio branduolyje, faktorizacija duoda atvirkštinę konstrukciją.

2.3 Tiesioginės ir pusiau tiesioginės sandaugos

Apibrėžimas 2.7 (Tiesioginė sandauga)**.** Grupių G ir H *tiesioginė sandauga* yra grupė $G \times H$, sudaryta iš porų (g, h), su daugyba $(g, h)(g', h') = (gg', hh')$.

Neutralusis elementas yra (e,e), o poros (g,h) atvirkštinis elementas yra (g^{-1},h^{-1}). Asociatyvumas išplaukia iš asociatyvumo abiejuose daugikliuose.

Baigtinėms grupėms G, H lygybė $(g,h)^k = e$ galioja tada ir tik tada, kai abi eilės $o(g)$ ir $o(h)$ dalija k. Todėl $o((g,h)) = \operatorname{lcm}(o(g), o(h))$. Sandaugoje $C_m \times C_n$ generatorių pora turi eilę $\operatorname{lcm}(m,n)$, o kiekvieno elemento eilė ją dalija. Eilės mn grupė yra ciklinė tada ir tik tada, kai turi eilės mn elementą. Todėl sandauga yra ciklinė tada ir tik tada, kai $\operatorname{lcm}(m,n) = mn$, arba, ekvivalentiškai, $\gcd(m,n) = 1$.

Pavyzdys 2.8 (Dvi ciklinių grupių sandaugos)**.** Generatorių pora grupėje $C_2 \times C_3$ turi eilę 6, todėl

$$C_2 \times C_3 \cong C_6,$$

o kiekvieno grupės $C_2 \times C_2$ elemento eilė yra ne didesnė už 2, todėl ši sandauga nėra ciklinė.

Toliau pateiksime sąlygas, kurioms esant grupė yra dviejų savo pogrupių sandauga.

Teorema 2.9 (Pusiau tiesioginės sandaugos)**.** *Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$, o $N \cap H = \mathbf{1}$.*

(i) Aibė $NH = \{nh : n \in N,\ h \in H\}$ yra pogrupis. Atvaizdavimas $(n,h) \mapsto nh$ yra bijekcija $N \times H \to NH$. Jei N ir H baigtiniai, tai $|NH| = |N|\,|H|$.

(ii) Pogrupyje NH, kadangi $hn'h^{-1} \in N$, galioja

$$(nh)(n'h') = (n \cdot hn'h^{-1})(hh').$$

(iii) Jei dar $H \trianglelefteq G$, tai $nh = hn$ su visais $n \in N$, $h \in H$, o atvaizdavimas $(n,h) \mapsto nh$ yra izomorfizmas $N \times H \to NH$.

Jei grupė G baigtinė ir $|N|\,|H| = |G|$, tai $NH = G$.

Įrodymas. (i) Įterpkime sandaugą $h^{-1}h$:

$$nh\,n'h' = n\,(hn'h^{-1})\,hh'.$$

Kadangi $hn'h^{-1} \in N$, tai įrodo uždarumą daugybos atžvilgiu. Taip pat $e \in NH$ ir

$$(nh)^{-1} = h^{-1}n^{-1} = (h^{-1}n^{-1}h)\,h^{-1} \in NH.$$

Jei $nh = n'h'$, tai elementas $n'^{-1}n = h'h^{-1}$ priklauso sankirtai $N \cap H = \mathbf{1}$. Todėl $n = n'$ ir $h = h'$.

(ii) Tuo pačiu įterpimu gauname nurodytą daugybos taisyklę.

(iii) Sugrupuokime elemento $nhn^{-1}h^{-1}$ daugiklius dviem būdais:

$$nhn^{-1}h^{-1} = n\,(hn^{-1}h^{-1}) \in N,$$
$$nhn^{-1}h^{-1} = (nhn^{-1})\,h^{-1} \in H.$$

Taigi $nhn^{-1}h^{-1} = e$, todėl $nh = hn$. Daugybos formulė tampa $(nh)(n'h') = (nn')(hh')$. Taigi atvaizdavimas $(n,h) \mapsto nh$ yra homomorfizmas, o pagal vienareikšmį skaidymą jis yra bijekcija.

Galiausiai, jei grupė G baigtinė ir $|N|\,|H| = |G|$, tai aibė NH yra grupės G poaibis ir turi tą pačią eilę, todėl $NH = G$. ∎

Apibrėžimas 2.10 (Vidinė pusiau tiesioginė sandauga)**.** Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$, kur $N \cap H = \mathbf{1}$ ir $NH = G$. Tuomet grupė G yra *vidinė pusiau tiesioginė sandauga* $N \rtimes H$, o pogrupis H vadinamas pogrupio N *papildiniu*. Jei H taip pat yra normalusis, tai yra *vidinė tiesioginė sandauga*.

Jei H taip pat yra normalusis, tai Teorema 2.9 duoda $G \cong N \times H$.

Daugybos taisyklei pakanka pogrupių N, H ir jungtinumo veikimo $n' \mapsto hn'h^{-1}$. Vėliau 3-iojoje paskaitoje naudosime skaitinę sąlygą $|N|\,|H| = |G|$ grupėms, kurių eilė pq.

Pavyzdys 2.11 (Kleino keturgrupė). *Kleino keturgrupę* V_4 sudaro šie grupės S_4 perstatymai:

$$V_4 = \{e,\ (1\,2)(3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4)(2\,3)\}.$$

Tris netrivialiuosius perstatymus pažymėkime a, b ir c nurodyta tvarka. Kiekvieno jų eilė yra 2, ir

$$ab = (1\,2)(3\,4)\,(1\,3)(2\,4) = (1\,4)(2\,3) = c.$$

Kadangi $c^{-1} = c$, paėmę atvirkštinius elementus, gauname ir $ba = c$. Tuomet $ac = b$ ir $bc = a$ bet kuria daugiklių tvarka. Taigi V_4 yra uždara sandaugos ir atvirkštinio elemento atžvilgiu, todėl yra grupės S_4 Abelio pogrupis. Jo pogrupiai $\langle(1\,2)(3\,4)\rangle$ ir $\langle(1\,3)(2\,4)\rangle$ yra normalieji grupėje V_4. Jų sankirta yra $\mathbf{1}$, o eilių sandauga $2 \cdot 2 = 4$. Tiesioginės sandaugos kriterijus duoda $V_4 \cong C_2 \times C_2$.

Pavyzdys 2.12 (Dvisienė grupė kaip pusiau tiesioginė sandauga). Tegul $n \geq 3$. Pagal Pavyzdį 1.18 posūkių pogrupis $\langle r\rangle$ turi indeksą 2 grupėje D_n, todėl pagal Teiginį 2.2 yra normalusis. Jis su atspindžių pogrupiu $\langle s\rangle$ turi tik bendrą elementą e: posūkių determinantas yra 1, o s determinantas yra -1. Jų eilių sandauga lygi $2n = |D_n|$, todėl

$$D_n = \langle r\rangle \rtimes \langle s\rangle, \qquad \langle r\rangle \cong C_n, \quad \langle s\rangle \cong C_2.$$

Čia pusiau tiesioginė sandauga remiasi tuo, kad elementas s veikia pakeisdamas posūkį jam atvirkštiniu. Iš tikrųjų, pagal Pavyzdį 1.3 $srs^{-1} = r^{-1}$, todėl su $a, b \in \mathbb{Z}$ ir $\epsilon, \delta \in \{0, 1\}$ daugybos taisyklė yra

$$(r^a s^\epsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\epsilon b} s^{\epsilon+\delta}.$$

Rodikliai skaičiuojami atitinkamai moduliu n ir 2. Kai $n \geq 3$, $r \neq r^{-1}$, todėl $rs \neq sr$. Vadinasi, grupė D_n nėra izomorfiška Abelio grupei $C_n \times C_2$.

2.4 S_n: ciklai, jungtinumas ir z_μ

Perstatymo $\sigma \in S_n$ nesikertančių ciklų elementų aibės (Paskaita 1) yra pogrupio $\langle\sigma\rangle$ orbitos aibėje $\{1, \ldots, n\}$; kiekvienam fiksuotajam taškui tenka vienaelementis ciklas.

> **Teiginys 2.13** (Skaidymas ciklais). *Tegul $\sigma \in S_n$ ir $a \in \{1, \ldots, n\}$, o $k \geq 1$ yra mažiausias skaičius, kuriam $\sigma^k(a) = a$. Taško a orbita esant pogrupio $\langle\sigma\rangle$ veikimui yra $\{a, \sigma(a), \ldots, \sigma^{k-1}(a)\}$. Ją sudaro k skirtingų elementų. Todėl perstatymas σ yra ciklų $(a\ \sigma(a)\ \ldots\ \sigma^{k-1}(a))$ sandauga. Kiekvienai orbitai tenka vienas ciklas, ir šie ciklai komutuoja.*

Įrodymas. Toks skaičius k egzistuoja, nes $\sigma^{o(\sigma)} = e$. Jei $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$, kur $0 \leq i < j < k$, tai $\sigma^{j-i}(a) = a$, o tai prieštarauja skaičiaus k parinkimui. Be to, taškas $\sigma^m(a)$ priklauso tik nuo m moduliu k. Taigi orbita yra nurodyta aibė, o perstatymas σ joje veikia kaip ciklas.

Kiekvienas taškas priklauso vienai orbitai ir jį perkelia tik tos orbitos ciklas. Todėl perstatymas σ ir ciklų sandauga sutampa kiekviename taške. Dėl tos pačios priežasties ciklai, perkeliantys nesusikertančias aibes, komutuoja. ∎

Skaidymas yra vienintelis, neatsižvelgiant į ciklų tvarką ir kiekvieno ciklo pradinį tašką. Iš tikrųjų, bet kurio skaidymo nesikertančiais ciklais kiekvieno ciklo elementų aibė yra orbita, o orbitas nusako perstatymas σ.

Pavyzdys 2.14 (Ciklų radimas)**.** Tegul $\sigma \in S_5$ veikia taip:

$$1 \mapsto 3, \quad 2 \mapsto 5, \quad 3 \mapsto 1, \quad 4 \mapsto 4, \quad 5 \mapsto 2.$$

Pradėję nuo 1, gauname $1 \mapsto 3 \mapsto 1$. Pirmasis dar nepanaudotas taškas yra 2, ir $2 \mapsto 5 \mapsto 2$. Likęs taškas 4 yra fiksuotasis. Taigi

$$\sigma = (1\,3)(2\,5)(4) = (1\,3)(2\,5).$$

Paskutinė lygybė praleidžia vienaelementį ciklą, kaip ir Paskaitoje 1.

Apibrėžimas 2.15 (Skaidiniai ir ciklų tipas)**.** Skaičiaus *skaidinys* $\lambda \vdash n$ yra sveikųjų skaičių seka $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_\ell > 0$, kurios suma lygi n. Dalies *kartotinumas* $m_i(\lambda)$ yra dalių, lygių i, skaičius. Užrašome $(2, 1^2) = (2, 1, 1)$, o skaičiumi $p(n)$ žymime skaičiaus n skaidinių skaičių.
Perstatymo $\sigma \in S_n$ *ciklų tipas* yra skaidinys μ, sudarytas iš jo ciklų ilgių. Fiksuotuosius taškus skaičiuojame kaip ilgio 1 ciklus. Skaidiniui μ pažymėkime

$$z_\mu = \prod_{i \geq 1} i^{m_i(\mu)}\, m_i(\mu)!\,.$$

Pavyzdžiui, Pavyzdyje 1.21 rastų grupės S_3 klasių ciklų tipai yra (1^3), $(2, 1)$ ir (3). Tipo $(2, 1)$ kartotinumai yra $m_1 = m_2 = 1$, todėl $z_{(2,1)} = 2$. Toliau pateikta klasės dydžio formulė duoda $3!/2 = 3$ elementus, kaip ir tame pavyzdyje.

Ilgio i ciklo eilė yra i. Perstatymo σ ciklai komutuoja ir perkelia nesusikertančias aibes. Todėl $\sigma^k = e$ tada ir tik tada, kai kiekviena skaidinio μ dalis dalija k:

$$o(\sigma) = \operatorname{lcm}(\mu_1, \ldots, \mu_\ell).$$

Teorema 2.16 (Grupės S_n klasės)**.**

(i) Kiekvienam $\tau \in S_n$ galioja

$$\tau\,(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k)\,\tau^{-1} = (\tau(a_1)\,\tau(a_2)\,\ldots\,\tau(a_k)).$$

(ii) Perstatymai $\sigma, \sigma' \in S_n$ yra jungtiniai tada ir tik tada, kai jų ciklų tipai sutampa. Taigi grupės S_n klasės atitinka skaičiaus n skaidinius, ir jų yra $p(n)$.

(iii) Tipo μ klasė turi $n!/z_\mu$ elementų, o $\left|C_{S_n}(\sigma)\right| = z_\mu$ perstatymui σ, kurio tipas μ.

Įrodymas. (i) Tegul $\sigma = (a_1\, \ldots\, a_k)$. Indeksus suprantame moduliu k. Tuomet

$$\tau\sigma\tau^{-1}\colon\ \tau(a_i) \longmapsto \tau(a_{i+1}),$$

o perstatymas $\tau\sigma\tau^{-1}$ fiksuoja tašką $\tau(b)$ su kiekvienu kitu b, nes perstatymas σ fiksuoja b.

(ii) Pagal ciklo formulę jungtinumo veikimas pakeičia elementų žymes ir išlaiko ciklų ilgius. Atvirkščiai, jei perstatymų σ ir σ' tipai sutampa, užrašykime jų ciklus, įtraukdami ir fiksuotuosius taškus. Perstatymą σ' rašykime po perstatymu σ, sulygiuodami vienodo ilgio ciklus:

$$\sigma = (a_1\, \ldots\, a_k)(b_1\, \ldots\, b_l)\cdots,$$
$$\sigma' = (a'_1\, \ldots\, a'_k)(b'_1\, \ldots\, b'_l)\cdots.$$

Atvaizdavimas τ, perkeliantis kiekvieną elementą į po juo esantį elementą, yra perstatymas. Pagal tą formulę $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma'$. Kiekvienas skaidinys yra kokio nors perstatymo ciklų tipas pagal toliau aprašytą užpildymo konstrukciją.

(iii) Užpildykime skaidinio μ šabloną – po vieną kiekvienos dalies ilgio ciklą – skaičiais $1, \dots, n$ visais $n!$ būdais. Kiekvienas užpildymas duoda tipo μ perstatymą, ir kiekvieną tipo μ perstatymą taip gauname.

Šablono ciklų vietos yra sutvarkytos. Pagal skaidymo vienatinumą du užpildymai duoda tą patį perstatymą σ tada ir tik tada, kai jie skiriasi ciklų pasukimais ir vienodo ilgio ciklų sukeitimais. Ilgio i ciklas turi i pradinių taškų, o $m_i(\mu)$ ilgio i ciklų vietų galima sukeisti $m_i(\mu)!$ būdais. Tai apima ir fiksuotųjų taškų vietas. Taigi kiekvienas perstatymas gaunamas iš z_μ skirtingų užpildymų. Pagal Teoremą 1.20 gauname

$$|[\sigma]| = \frac{n!}{z_\mu},$$
$$\left|C_{S_n}(\sigma)\right| = \frac{n!}{|[\sigma]|} = z_\mu. \quad \blacksquare$$

Pavyzdžiui, tipui $(2, 1^2)$ grupėje S_4 turime

$$z_{(2,1^2)} = 2 \cdot 2! = 4, \qquad \frac{4!}{z_{(2,1^2)}} = 6.$$

Perstatymui $(1\,2)$ sutvarkyto šablono $(_\ _)(_)(_)$ keturi užpildymai yra

$$(1\,2)(3)(4), \qquad (2\,1)(3)(4),$$
$$(1\,2)(4)(3), \qquad (2\,1)(4)(3).$$

Daugiklis 2 skaičiuoja dviejų elementų ciklo pradinius taškus; daugiklis 2! skaičiuoja fiksuotųjų taškų vietų sukeitimo būdus.

Atvirkštinis ciklas gaunamas, apgręžus elementų tvarką:

$$(a_1\, a_2\, \dots\, a_k)^{-1} = (a_k\, \dots\, a_2\, a_1),$$

todėl perstatymų σ^{-1} ir σ tipai sutampa. Taigi kiekvienas perstatymas yra jungtinis savo atvirkštiniam. Vėliau 10-ojoje paskaitoje rasime elementą, kurio jungtinumo veikimas perkelia perstatymą į jo atvirkštinį ir kuris fiksuoja n.

2.5 Ženklas, generatoriai ir A_n

Apibrėžimas 2.17 (Perstatymo matrica)**.** Perstatymo $\sigma \in S_n$ *perstatymo matrica* yra $n \times n$ matrica $D(\sigma)$, kurios elementai yra $D(\sigma)_{ij} = \delta_{i,\sigma(j)}$.

Tegul $e_1, \dots, e_n$ yra erdvės $\mathbb{C}^n$ standartinė bazė; indeksas skiria bazės vektorių e_j nuo neutraliojo elemento e. Indeksą j atitinkantis matricos $D(\sigma)$ stulpelis yra $e_{\sigma(j)}$. Kiekvienam $\tau \in S_n$ ir $1 \le j \le n$ galioja

$$D(\sigma)D(\tau)e_j = D(\sigma)e_{\tau(j)} = e_{\sigma\tau(j)} = D(\sigma\tau)e_j,$$

todėl $D(\sigma\tau) = D(\sigma)D(\tau)$.

Apibrėžimas 2.18 (Ženklas)**.** Perstatymo $\sigma \in S_n$ *ženklas* yra $\operatorname{sgn}\sigma = \det D(\sigma)$. Perstatymas yra *lyginis*, jei jo ženklas yra $+1$, ir *nelyginis*, jei jo ženklas yra -1.

Pavyzdžiui,

$$D((1\,2)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{sgn}(1\,2) = -1 \quad \text{grupėje } S_3.$$

Prisiminkime iš Paskaitos 1, kad transpozicija yra 2-ciklas.

Teorema 2.19 (Ženklas)**.**

(i) *Atvaizdavimas* $\operatorname{sgn}\colon S_n \to \{\pm 1\}$ *yra homomorfizmas, o transpozicijos ženklas yra* -1.

(ii) *Kiekvienas* k*-ciklas yra* $k-1$ *transpozicijų sandauga:*

$$(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k) = (a_1\, a_k)(a_1\, a_{k-1}) \cdots (a_1\, a_2),$$

laikant, kad tuščioji sandauga yra e*, kai* $k = 1$*. Taigi* $\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{n-c(\sigma)}$*, kur* $c(\sigma)$ *yra perstatymo* σ *ciklų skaičius, įskaitant fiksuotuosius taškus.*

(iii) *Kai* $n \geq 2$*,* alternuojančioji grupė $A_n = \ker \operatorname{sgn}$ *yra normalusis pogrupis, kurio indeksas* 2 *ir kuris turi* $n!/2$ *elementų.*

Įrodymas. (i) Determinantas yra multiplikatyvus, todėl ženklas sgn yra homomorfizmas į grupę $\mathbb{C}^\times$. Matricos $D(\sigma)$ stulpeliai yra skirtingi standartinės bazės vektoriai. Todėl $D(\sigma)^\mathsf{T} D(\sigma) = \mathbb{1}$. Paėmę determinantus, gauname $(\det D(\sigma))^2 = 1$, todėl $\operatorname{sgn}\sigma = \pm 1$.

Matrica $D((i\,j))$ gaunama iš vienetinės matricos, sukeitus stulpelius i ir j. Sukeitus du stulpelius, determinanto ženklas pasikeičia.

(ii) Kai $k = 1$, skaidymas yra tuščioji sandauga. Tegul $k \geq 2$. Skaitykime sandaugą iš dešinės į kairę. Kiekvieną tašką a_i fiksuoja visi daugikliai, kuriuose jo nėra. Todėl

$$a_1 \mapsto a_2, \qquad a_i \mapsto a_1 \mapsto a_{i+1} \quad (2 \leq i < k), \qquad a_k \mapsto a_1.$$

Pagal multiplikatyvumą k-ciklo ženklas yra $(-1)^{k-1}$. Tipo μ perstatymui gauname

$$\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{\sum_j (\mu_j - 1)} = (-1)^{n-c(\sigma)}.$$

(iii) Kai $n \geq 2$, turime $\operatorname{sgn}(1\,2) = -1$. Todėl homomorfizmas sgn yra surjektyvus į grupę $\{\pm 1\}$, o $S_n/A_n \cong \{\pm 1\}$ pagal Teoremą 2.5. ∎

Ženklas yra pastovus jungtinumo klasėse: $\operatorname{sgn}(\tau\sigma\tau^{-1}) = \operatorname{sgn}\sigma$, nes grupė $\{\pm 1\}$ yra Abelio. Kai $n = 1$, ženklas yra trivialusis, todėl teiginiui apie indeksą du būtina sąlyga $n \geq 2$. Grupėje S_3 lyginiai perstatymai yra e, $(1\,2\,3)$ ir $(1\,3\,2)$, todėl $A_3 = \langle (1\,2\,3) \rangle$. Vėliau 3-iojoje paskaitoje, remdamiesi indekso du pogrupių normalumu ir jungtinumo klasių sąjungos kriterijumi, atmesime eilės 6 pogrupio egzistavimą grupėje A_4.

Gretimas transpozicijas žymime s_i. Indeksas skiria s_i nuo atspindžio s dvisienės grupės pavyzdyje.

Teiginys 2.20 (Generatoriai)**.** *Grupę* S_n *generuoja jos transpozicijos, taip pat elementai* $s_1, \ldots, s_{n-1}$*, kur* $s_i = (i\ i{+}1)$.

Įrodymas. Skaidymas ciklais ir Teoremoje 2.19 pateikta ciklo faktorizacija transpozicijomis įrodo pirmąjį teiginį. Antrajam teiginiui pakanka gauti kiekvieną $(i\,j)$, kur $i < j$. Jei $j = i + 1$, tai yra s_i. Priešingu atveju pažymėkime

$$w = s_{j-1} s_{j-2} \cdots s_{i+1}.$$

Skaitant iš dešinės į kairę, šios sandaugos daugikliai perkelia $i+1$ į taškus $i+2, \dots, j$, todėl $w(i+1) = j$, o $w(i) = i$. Jungtinumo veikimas pakeičia ciklo elementų žymes (Teorema 2.16), todėl

$$ws_iw^{-1} = (w(i)\ w(i{+}1)) = (i\ j).$$

Kai $n = 1$, tuščioji aibė generuoja grupę $S_1 = \{e\}$. ∎

Elementai s_i vadinami *Kokseterio generatoriais*. Toliau 11-ojoje ir 12-ojoje paskaitose aprašysime grupės S_n įvaizdį vien generatorių $s_1, \dots, s_{n-1}$ matricomis. Pagal Teiginį 2.20 jos nusako visą įvaizdį.

2.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Rasime grupės S_4 klases, normaliuosius pogrupius ir sandaugos struktūrą.

Ciklų tipai (Teorema 2.16) ir ženklai (Teorema 2.19) duoda šią lentelę:

tipas μ	atstovas	z_μ	klasės dydis $24/z_\mu$	eilė	ženklas
(1^4)	e	24	1	1	+1
$(2, 1^2)$	$(1\,2)$	4	6	2	−1
(2^2)	$(1\,2)(3\,4)$	8	3	2	+1
$(3, 1)$	$(1\,2\,3)$	3	8	3	+1
(4)	$(1\,2\,3\,4)$	4	6	4	−1

Pavyzdys 2.21 (Perspėjimas: klasės dydis nėra elemento eilė)**.** Visi 3 tipo (2^2) elementai ir visi 6 tipo $(2, 1^2)$ elementai yra eilės 2. Elemento eilė yra jo ciklų ilgių mažiausias bendras kartotinis.

Normalieji pogrupiai. Normalusis pogrupis yra jungtinumo klasių sąjunga, kuriai priklauso e (Teiginys 2.2), o jo eilė dalija 24. Kitų klasių dydžiai yra $3, 6, 6, 8$. Atėmę 1 iš skaičiaus 24 daliklių ir patikrinę, kurie skirtumai yra šių dydžių sumos, gauname $0, 3, 11, 23$. Taigi galimos eilės yra

$$\{1, 4, 12, 24\},$$

o kiekvienai eilei tenka vienintelė klasių sąjunga: 3 ir 11 gaunami tik kaip 3 ir $3+8$. Visos keturios eilės realizuojamos pogrupiais. Grupę V_4 sudaro e ir klasė (2^2) (Pavyzdys 2.11); grupę A_4 sudaro lyginių tipų perstatymai. Taigi grupės S_4 normalieji pogrupiai yra $\mathbf{1}$, V_4, A_4 ir S_4.

Faktorgrupė. Grupė S_4 perstato tris būdus suskaidyti aibę $\{1, 2, 3, 4\}$ į dvi poras:

$$P_1 = \{12\,|\,34\}, \qquad P_2 = \{13\,|\,24\}, \qquad P_3 = \{14\,|\,23\}.$$

Sunumeravę suskaidymus P_k skaičiais k, gauname homomorfizmą $\pi\colon S_4 \to S_3$ (Teiginys 1.10). Pavyzdžiui,

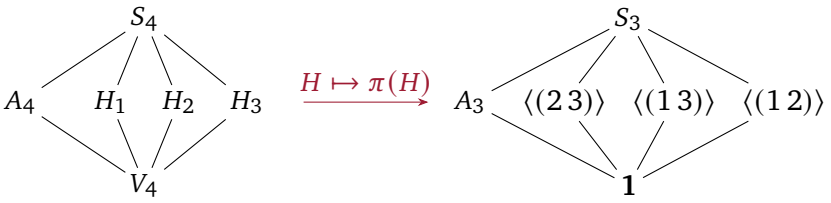
$$\pi((1\,2)) = (2\,3), \qquad \pi((1\,2\,3)) = (1\,3\,2).$$

Kiekvienas grupės V_4 elementas fiksuoja kiekvieną suskaidymą P_k, todėl branduolys $\ker\pi$ yra normalusis pogrupis, apimantis V_4, bet neapimantis elemento $(1\,2\,3)$. Pagal pirmiau pateiktą normaliųjų pogrupių sąrašą branduolys yra V_4. Taigi atvaizdavimas π įgyja $24/4 = 6$ reikšmių ir yra surjektyvus, o $S_4/V_4 \cong S_3$ (Teorema 2.5).

Atitiktis. Pagal atitikties teoremą (Teorema 2.5) grupės S_4 pogrupiai, apimantys V_4, atitinka grupės S_3 pogrupius: trivialųjį pogrupį $\mathbf{1}$, tris pogrupius $\langle (i\,j) \rangle$, grupes A_3 ir S_3 (Išvada 1.17). Pogrupio $\langle (2\,3) \rangle$, t.y. taško 1 stabilizatoriaus, pirmavaizdis yra suskaidymo stabilizatorius H_1, fiksuojantis P_1. Jo eilė lygi 8:

$$H_1 = V_4 \cup \{(1\,2),\ (3\,4),\ (1\,3\,2\,4),\ (1\,4\,2\,3)\}.$$

Taško k stabilizatoriaus pirmavaizdis yra suskaidymo stabilizatorius H_k, fiksuojantis P_k, kiekvienam $k = 1, 2, 3$. Pagal atitiktį grupės A_3 pirmavaizdis turi indeksą 2 grupėje S_4. Jis yra normalusis, o pirmiau pateiktas sąrašas jį identifikuoja kaip A_4. Kiekvienas indekso 2 pogrupis yra normalusis, todėl A_4 yra vienintelis toks pogrupis. Diagramoje linijos žymi įtrauktį, o vienas kitą atitinkantys pogrupiai užima tas pačias vietas:



Vėliau 3-iojoje paskaitoje pogrupius H_1, H_2, H_3 vėl sutiksime kaip eilės 8 pogrupius; ši eilė yra didžiausias skaičiaus 2 laipsnis, dalijantis 24.

Sandauga. Tegul $S_3 \leq S_4$ yra taško 4 stabilizatorius. Kiekvienas elementas $v \neq e$ grupėje V_4 perkelia tašką 4. Todėl $V_4 \cap S_3 = \mathbf{1}$, o $|V_4|\,|S_3| = 24$. Taigi $S_4 = V_4 \rtimes S_3$ (Teorema 2.9). Šie daugikliai nesudaro vidinės tiesioginės sandaugos. Stabilizatorius S_3 apima tik tris iš šešių transpozicijų; visos šešios sudaro vieną jungtinumo klasę grupėje S_4, todėl jis nėra normalusis.

Pavyzdys 2.22 (Perspėjimas: normalumas nėra tranzityvus)**.** Pogrupis $\langle (1\,2)(3\,4) \rangle$ yra normalusis grupėje V_4, nes grupė V_4 yra Abelio. Taip pat $V_4 \trianglelefteq A_4$, nes $V_4 \trianglelefteq S_4$ ir $V_4 \leq A_4$. Tačiau jungtinio ciklo formulė (Teorema 2.16) duoda

$$(1\,2\,3)\,(1\,2)(3\,4)\,(1\,2\,3)^{-1} = (2\,3)(1\,4),$$

todėl pogrupis $\langle (1\,2)(3\,4) \rangle$ nėra normalusis grupėje A_4. Pogrupių grandinėje, naudojamoje 4-ojoje paskaitoje, $S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \langle (1\,2)(3\,4) \rangle \trianglerighteq \mathbf{1}$, kiekvienam nariui pakanka būti normaliuoju prieš jį esančio nario pogrupiu.

Pasitikrinkite. Raskite perstatymo $(1\,2)(3\,4)$ klasės grupėje S_5 dydį pagal jo ciklų tipą. Paaiškinkite daugiklį 2! atsakyme.

Atsakymas: tipas yra $(2^2, 1)$, todėl $z_{(2^2,1)} = 2^2 \cdot 2! = 8$, o klasė turi $5!/8 = 15$ elementų. Daugiklis 2! skaičiuoja dviejų ilgio 2 ciklų sukeitimus užpildyme.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* aibė G/N yra grupė tada ir tik tada, kai pogrupis N yra normalusis (Teiginys 2.2). Galioja $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$, o faktorgrupės G/N pogrupiai atitinka grupės G pogrupius, apimančius N (Teorema 2.5). Iš sąlygos $N \cap H = \mathbf{1}$, kai pogrupis N normalusis, gauname $NH = N \rtimes H$ (Teorema 2.9). Grupės S_n klasės yra ciklų tipai, o centralizatorių eilės lygios z_μ (Teorema 2.16).
- *Naudosime toliau:* faktorgrupes ir izomorfizmo teoremas; ženklą ir grupę A_n; generatorius s_i; izomorfizmą $S_4/V_4 \cong S_3$ ir sandaugą $S_4 = V_4 \rtimes S_3$.
- *Kitoje paskaitoje:* toliau 3-iojoje paskaitoje nustatysime, ką grupės eilė lemia apie jos pogrupius. Tai bus Silovo teoremos.

Literatūra

Dummit ir Foote, *Abstract Algebra*: normalieji pogrupiai ir faktorgrupės, §3.1, Teig. 5, p. 81, Teor. 6 ir Teig. 7, p. 82; indeksas 2, §3.2, p. 91; pirmoji ir ketvirtoji (atitikties) izomorfizmo teoremos, Teor. 16, p. 97, ir Teor. 20, p. 99; ženklas ir grupė A_n, §3.5, p. 107–109; grupės S_n klasės, §4.3, Teig. 10–11, p. 125–126; tiesioginės ir pusiau tiesioginės sandaugos, §5.4, Teor. 9, p. 171, §5.5, Teor. 12, p. 180. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*: ciklai ir ženklas, Teor. 1.1–1.6, p. 6–9; atitikties teorema, Teor. 2.28, p. 38; jungtinumas grupėje S_n, Teor. 3.5, p. 47; pusiau tiesioginės sandaugos, p. 167–170. Sagan, *The Symmetric Group*: skaičius z_λ ir klasės dydis, Teig. 1.1.1 ir (1.2), p. 3.